INFORME DE LABORATORIO

Actividad N° 01 · Semana 07

Curso: Base de Datos II

ESPEJO COSME JORCH

Guía práctica Nº 1: Configuración y Creación de la Base de Datos con Distribución Física de Multidisco

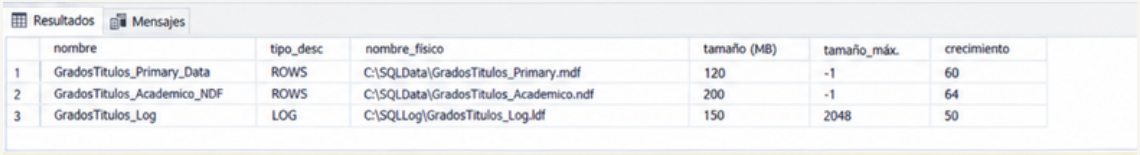
Se crea la base de datos corporativa separando físicamente sus archivos: el primario (.mdf) y el secundario (.ndf) en y el registro de transacciones (.ldf) en C:\SQLLog. Así se reparte la carga de lectura y escritura.

Script ejecutado



```
USE master;
GO
IF DB_ID('GradosTitulos') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE GradosTitulos SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE GradosTitulos;
END
GO
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY
(
    NAME = 'GradosTitulos_Primary_Data',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf',
    SIZE = 120MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 60MB
),
FILEGROUP FG_Academico_Data
(
    NAME = 'GradosTitulos_Academico_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf',
    SIZE = 200MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 64MB
)
LOG ON
(
    NAME = 'GradosTitulos_Log',
    FILENAME = 'C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf',
    SIZE = 150MB,
    MAXSIZE = 2GB,
    FILEGROWTH = 50MB
);
GO
```

RESULTADO



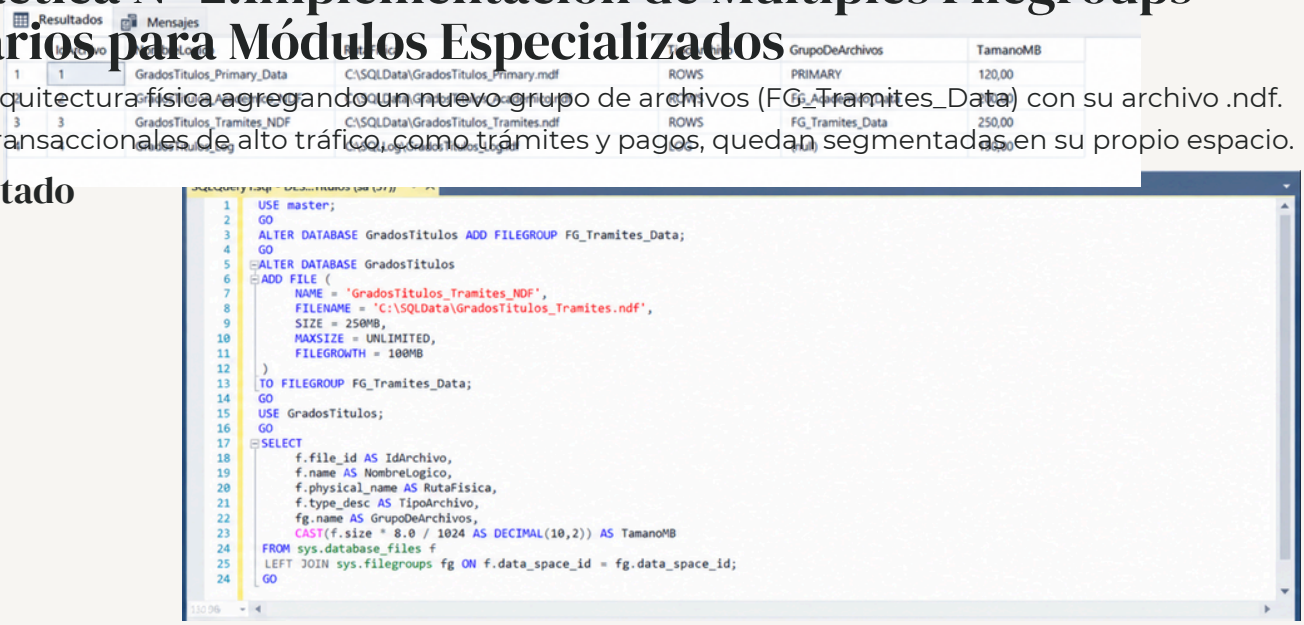
Resultados | Mensajes

	nombre	tipo_desc	nombre_fisico	tamaño (MB)	tamaño_máx.	crecimiento
1	GradosTitulos_Primary_Data	ROWS	C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf	120	-1	60
2	GradosTitulos_Academico_NDF	ROWS	C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf	200	-1	64
3	GradosTitulos_Log	LOG	C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf	150	2048	50

Guía práctica Nº 2:Implementación de Múltiples Filegroups Secundarios para Módulos Especializados

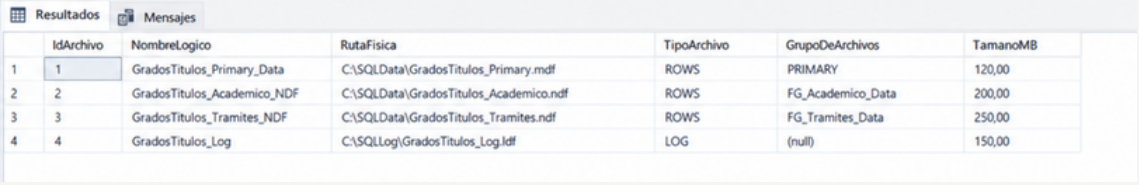
Se amplía la arquitectura física agregando un nuevo grupo de archivos (FG_Tramites_Data) con su archivo .ndf. Así las tablas transaccionales de alto tráfico, como trámites y pagos, quedan segmentadas en su propio espacio.

Script ejecutado



```
USE master;
GO
ALTER DATABASE GradosTitulos ADD FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILE (
    NAME = 'GradosTitulos_Tramites_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Tramites.ndf',
    SIZE = 250MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 100MB
)
TO FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
USE GradosTitulos;
GO
SELECT
    f.file_id AS IdArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    f.type_desc AS TipoArchivo,
    fg.name AS GrupoDeArchivos,
    CAST(f.size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
GO
```

RESULTADO



Resultados | Mensajes

	IdArchivo	NombreLogico	RutaFisica	TipoArchivo	GrupoDeArchivos	TamanoMB
1	1	GradosTitulos_Primary_Data	C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf	ROWS	PRIMARY	120,00
2	2	GradosTitulos_Academico_NDF	C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf	ROWS	FG_Academico_Data	200,00
3	3	GradosTitulos_Tramites_NDF	C:\SQLData\GradosTitulos_Tramites.ndf	ROWS	FG_Tramites_Data	250,00
4	4	GradosTitulos_Log	C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf	LOG	(null)	150,00